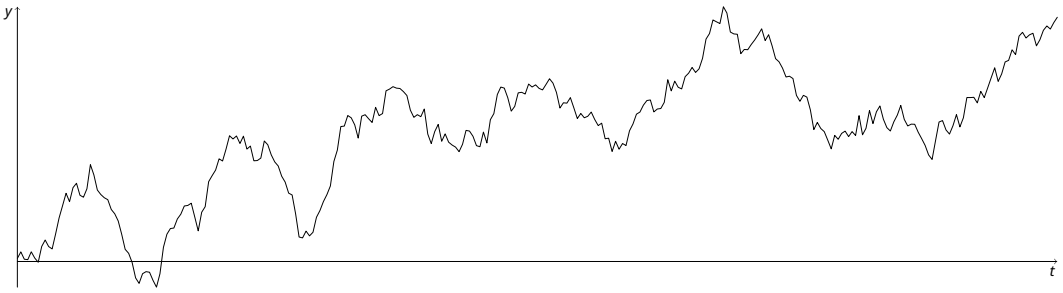
Одномерные нестационарные временные ряды

Рассмотрим процесс **случайного блуждания**

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$$

который очевидным образом можно переписать в виде

$$y_t = y_0 + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i$$



Данный процесс не является слабостационарным:

1. $\mathrm{E}\, y_t = \mathrm{E}\left(y_0 + \sum\limits_{i=1}^{t} \varepsilon_i \right) = y_0 + \sum\limits_{i=1}^{t} \mathrm{E}\, \varepsilon_i = y_0,$
2. $\mathrm{Var}\, y_t = \mathrm{Var}\left[\sum\limits_{i=1}^{t} \varepsilon_i \right] = t\sigma_\varepsilon^2,$
3. $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-s}) = \mathrm{E}\left[\sum\limits_{i=1}^{t} \varepsilon_i \sum\limits_{j=1}^{t-s} \varepsilon_j \right] = (t-s)\sigma_\varepsilon^2.$

Из последнего пункта видно, что

$$\rho_{s,t} = \frac{\operatorname{Cov}(y_t, y_{t-s})}{\sqrt{\operatorname{Var} y_t \operatorname{Var} y_{t-s}}} = \frac{t-s}{\sqrt{t(t-s)}} = \sqrt{\frac{t-s}{t}} = \sqrt{1-\frac{s}{t}}$$

Тестирование наличия единичного корня

Тест Дики-Фуллера (DF-тест)

Рассмотрим следующий процесс

$$y_t = \underbrace{a_0}_{\text{опц.}} + a_1 y_{t-1} + \underbrace{\beta t}_{\text{опц.}} + \varepsilon_t$$

$$\varepsilon_t \sim \mathrm{WN}(0, \sigma_\varepsilon^2)$$

Вычтем из этого процесса y_{t-1}

$$\Delta y_t = a_0 + \underbrace{(a_1 - 1)}_{\gamma} y_{t-1} + \beta t + \varepsilon_t \tag{1}$$

Для того, чтобы протестировать, является ли y_t DS-рядом, мы можем протестировать следующую гипотезу

$$H_0 : \gamma = 0$$

$$H_a : \gamma < 0$$

Для этого мы бы хотели воспользоваться t-тестом

$$t_{DF} = \frac{\gamma}{\mathrm{SE}(\gamma)}$$

однако мы сталкиваемся с проблемой, состоящей в том, что в условиях справедливости H_0 грубо нарушается предпосылка о постоянстве дисперсии случайной ошибки. Другими словами, t_{DF} имеет нестандартное распределение, то есть нужно пользоваться специальными таблицами для трех спецификаций (Fuller 1996):

- без константы и тренда,
- с константой но без тренда,
- с константой и трендом.

Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест)

DF-тест предполагает, что $\varepsilon_t \sim \mathrm{WN}(0, \sigma_\varepsilon^2)$. Однако ε_t может представлять собой ARMA-процесс.

Было показано, что для учета этого достаточно добавить в модель для Δy_t запаздывающие значения $\Delta y_{t-1}, \ldots$. При добавлении нужного числа лагов Δy_t итоговые распределения t_{DF} не изменяются (Dickey и Fuller 1979).

Следует отметить, что результирующая регрессия является **перепараметризацией** исходной модели. Действительно, рассмотрим процесс

$$y_t = a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \ldots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t \tag{2}$$

$$\varepsilon_t \sim \mathrm{WN}(0, \sigma_\varepsilon^2) \tag{3}$$

Вычтем y_{t-1}

$$\Delta y_t = (a_1 - 1) y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \ldots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t \tag{4}$$

Далее заметим, что

$$y_{t-2} = y_{t-1} - \Delta y_{t-1}$$

$$y_{t-3} = y_{t-2} - \Delta y_{t-2} = y_{t-1} - \Delta y_{t-1} - \Delta y_{t-2}$$

$$\ldots$$

$$y_{t-p} = y_{t-p+1} - \Delta y_{t-p+1} = y_{t-1} - \Delta y_{t-1} - \Delta y_{t-2} - \ldots - \Delta y_{t-p+1}$$

Подставив эти выражение в модель (4), получим

$$\Delta y_t = \underbrace{\big(a_1 + ... + a_p - 1\big)}_{\gamma} y_{t-1} + \underbrace{\big(-a_2 - ... - a_p\big)}_{d_1} \Delta y_{t-1} +$$

$$+ \underbrace{\big(-a_3 - ... - a_p\big)}_{d_2} \Delta y_{t-2} + ... + \underbrace{\big(-a_p\big)}_{d_{p-1}} \Delta y_{t-p+1} + \varepsilon_t$$

$$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + d_1 \Delta y_{t-1} + d_2 \Delta y_{t-2} + ... + d_{p-1} \Delta y_{t-p+1} + \varepsilon_t \quad (5)$$

Так как модель (5) является перепараметризацией модели (2), то у этих моделей, например, одинаковые остатки.

Процедура Доладо-Дженкинсона-Сосвилья-Риверо

Данная процедура, предложенная в работе (Dolado и др. 1990)[1], помогает определить оптимальную спецификацию ADF-теста для рассматриваемого ряда.

Процедура состоит в выполнении следующих шагов (Канторович 2002):

1. Проведем ADF-тест с константой и трендом, то есть протестируем гипотезу $\gamma = 0$ против альтернативы $\gamma < 0$ в модели

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \delta_i \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t \quad (6)$$

   - Если $\gamma = 0$ гипотеза **отвергается**, то останавливаем процедуру и отдаем предпочтение модели (6).
   - Если $\gamma = 0$ **не отвергается**, то переходим к следующему шагу.

[1] На самом деле, в статье описание самой процедуры занимает один короткий абзац, которому, тем не менее, предшествует описание технических моментов, с ней связанных.

2. Так как ADF-тест обладает невысокой мощностью, то мы могли не отвергнуть $\gamma = 0$ по причине неверного включения в модель (6) линейного тренда. Оценим модель (6) с учетом $\gamma = 0$, то есть

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \sum_{i=1}^{p-1} \delta_i \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t \tag{7}$$

и протестируем гипотезу $\beta = 0$. Критические значения для статистики $\tau_{\beta\tau}$ приведены в статье (Dickey и Fuller 1981).

   - Если $\beta = 0$ отвергается, значит мы верно не отвергли $\gamma = 0$ и истинной моделью процесса является (7)[2].
   - Если $\beta = 0$ **не отвергается**, то переходим к следующему шагу.

3. Проведем ADF-тест с константой, то есть протестируем гипотезу $\gamma = 0$ против альтернативы $\gamma < 0$ в модели

$$\Delta y_t = \alpha + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \delta_i \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t \tag{8}$$

   - Если $\gamma = 0$ гипотеза **отвергается**, то останавливаем процедуру и отдаем предпочтение модели (8).
   - Если $\gamma = 0$ **не отвергается**, то переходим к следующему шагу.

[2] В (Носко 2021) предлагается провести повторное тестирование $\gamma = 0$ при условии $\beta \neq 0$ в модели (6); t-статистика будет иметь асимптотически нормальное распределение, для конечных выборок имеются таблицы в (Kwiatkowski и Schmidt 1990). При отвержении гипотезы делаем выбор в пользу (6); в противном случае истинная модель — (7).

4. Так как ADF-тест обладает невысокой мощностью, то мы могли не отвергнуть $\gamma = 0$ по причине неверного включения в модель (8) константы. Оценим модель (8) с учетом $\gamma = 0$, то есть

$$\Delta y_t = \alpha + \sum_{i=1}^{p-1} \delta_i \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t \tag{9}$$

   и протестируем гипотезу $\alpha = 0$. Критические значения для статистики $\tau_{\alpha\mu}$ приведены в статье (Dickey и Fuller 1981).

   - Если $\alpha = 0$ отвергается, значит мы верно не отвергли $\gamma = 0$ и истинной моделью процесса является (9)[3].
   - Если $\beta = 0$ **не отвергается**, то переходим к следующему шагу.

5. Проведем ADF-тест без константы и тренда, то есть протестируем гипотезу $\gamma = 0$ против альтернативы $\gamma < 0$ в модели

$$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t \tag{10}$$

   - Если $\gamma = 0$ гипотеза **отвергается**, то останавливаем процедуру и отдаем предпочтение модели (10).
   - Если $\gamma = 0$ **не отвергается**, то отдаем предпочтение модели

$$\Delta y_t = \sum_{i=1}^{p-1} \delta_i \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t$$

[3] В (Носко 2021) предлагается провести повторное тестирование $\gamma = 0$ при условии $\alpha \neq 0$ в модели (8); t-статистика будет иметь асимптотически нормальное распределение. При отвержении гипотезы делаем выбор в пользу (8); в противном случае истинная модель — (9).

Тест Филлипса-Перрона (PP-тест)

Тест Филлипса-Перрона использует в своей основе уравнение DF-теста (Phillips и Perron 1988)

$$\Delta y_t = \underbrace{a_0}_{\text{опц.}} + \gamma y_{t-1} + \underbrace{\beta t}_{\text{опц.}} + \varepsilon_t$$

Для решения проблемы остаточной автокорреляции и неоднородности ошибок в тесте производится непараметрическая корректировка t-статистики. Полученная статистика устойчива к проблемам с ошибками, но, как отмечается, на малых выборках тест работает хуже, чем ADF.

В рамках теста важным параметром является ширина окна l, применяемого для расчета long-run дисперсии временного ряда (Newey и West 1987)

$$\hat{\sigma}_T^2(l) = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} e_t^2 + 2\frac{1}{T}\sum_{s=1}^{l} \underbrace{\left(1 - \frac{s}{l+1}\right)}_{w_{sl}} \sum_{t=s+1}^{T} e_t e_{t-s}$$

Веса Бартлетта w_{sl} гарантируют положительность σ_T^2.

Часто для выбора ширины окна используют рекомендацию Шверта

$$l = \left[K \left(\frac{T}{100} \right)^{1/4} \right]$$

где $K = 4$ для квартальных и $K = 12$ для месячных данных; либо рекомендацию Ньюи-Веста

$$l = \left[4 \left(\frac{T}{100} \right)^{2/9} \right]$$

$[\cdot]$ в данных формулах означает целую часть числа.

Тест Эллиота-Розенберга-Стока (DF-GLS-тест)

Сущность данного теста состоит в том, что ADF-тест применяется не к исходному ряду, а к ряду, к которому применено GLS-детрендирование (Elliott и др. 1996).

В данном тесте ряд y_t рассматривается в следующем виде

$$y_t = d_t + u_t$$
$$u_t = \alpha u_{t-1} + \nu_t$$

где d_t — детерминированная компонента, ν_t — стационарный процесс с нулевым математическим ожиданием.

Суть детрендирования состоит в следующем:

1. Нужно выбрать функциональный вид $\mathbf{d} = (d_1, ..., d_T)' = \mathbf{Z}\beta$, где $\mathbf{Z} = (z_1, z_2, ...)'$ — наблюдаемые компоненты детерминированного тренда.
2. Преобразовываем $\mathbf{y}$ и $\mathbf{Z}$ следующим образом

$$\mathbf{y}_a = (y_1, y_2 - ay_1, ..., y_T - ay_{T-1})'$$
$$\mathbf{Z}_a = (z_1, z_2 - az_1, ..., z_T - az_{T-1})'$$

   где $a = 1 + \frac{c}{T}$.

   Для случая, когда в y_t входит только константа, $c = -7$; если в ряд входит константа и тренд, то $c = -13{,}5$. Данные

значения получены авторами методом Монте-Карло и являются оптимальными с точки зрения мощности теста.

3. Находим $\hat{\beta} = (\mathbf{Z}_a'\mathbf{Z}_a)^{-1}\mathbf{Z}_a'\mathbf{y}_a$ и производим детрендирование **исходного** ряда

$$\mathbf{y}^d := \mathbf{y} - \mathbf{Z}\hat{\beta}$$

DF-GLS-тест состоит в проведении обычного ADF-теста **без** детерминированных компонент применительно к детрендированному ряду y_t^d:

- Если исходный ряд включал только константу в качестве детерминированной компоненты, то распределение итоговой t-статистики не меняется и можно использовать обычные таблицы Дики-Фуллера для τ^μ.
- Если исходный ряд включал константу и тренд, то t-статистика будет иметь отличающееся распределение, критические значения для которого приведены в статье.

Для тестирования можно использовать статистику, предложенную авторами

$$P_T = \frac{S(a) - aS(1)}{\hat{\omega}^2}$$

где $\hat{\omega}^2$ — оценка $\omega^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty}\gamma(k)$; $S(a)$ — сумма квадратов остатков в регрессии $\mathbf{y}_a$ на $\mathbf{Z}_a$.

Для расчета критических значений авторы использовали $\hat{\omega}^2 = S(1)/T$.

Тест KPSS

Тест Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина (Kwiatkowski и др. 1992) стоит особняком, так как в качестве нулевой гипотезы предполагает TS-ряд. Временной ряд в тесте представляется в виде

$$y_t = d_t + u_t + \varepsilon_t$$
$$u_t = u_{t-1} + \nu_t$$

где $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma_\varepsilon^2)$, $\nu_t \sim \text{WN}(0, \sigma_\nu^2)$, d_t — TS компонента. Тестируется гипотеза

$$H_0 : \sigma_\nu^2 = 0$$
$$H_a : \sigma_\nu^2 \neq 0$$

Так как в данном тесте также считаются ошибки Ньюи-Веста, то здесь также приходится следовать рекомендациям по выбору ширины окна.

Тестирование наличия единичного корня: структурные сдвиги

Структурные сдвиги можно разделить на:

аддитивные которые можно представить как изменение детерминированного тренда $f(t)$ в следующей модели

$$y_t = f(t) + z_t$$
$$z_t \sim \text{ARMA}$$

В этом случае изменение тренда происходит мгновенно.

инновационные которые можно представить как изменение детерминированного тренда $f(t)$ в следующей модели

$$y_t = f(t) + a_1 y_{t-1} + ... + \varepsilon_t$$

В этом случае изменение тренда происходит постепенно.

Тест Перрона

Если в рассматриваемом временном ряду есть структурный сдвиг, то приведенные выше тесты резко теряют свою мощность и начинают слишком часто не отвергать нулевую гипотезу. Перрон (Perron 1989; 1990; Носко 2021) рассматривал следующие варианты инновационных (внезапно для самого себя[4]) структурных сдвигов:

- модель «краха»

$$H_0 : y_t = a_0 + dDTB_t + y_{t-1} + \varepsilon_t \text{ (DS-ряд)}$$
$$H_a : y_t = a_0 + \theta DU_t + \beta t + \varepsilon_t \qquad \text{(TS-ряд)}$$

- модель «изменения роста»

$$H_0 : y_t = a_0 + \theta DU_t + y_{t-1} + \varepsilon_t \text{ (DS-ряд)}$$
$$H_a : y_t = a_0 + \beta t + \gamma DTS_t + \varepsilon_t \text{ (TS-ряд)}$$

- модель, допускающая оба эффекта

$$H_0 : y_t = a_0 + +dDTB_t + \theta DU_t + y_{t-1} + \varepsilon_t \text{ (DS-ряд)}$$

[4]Проблема состояла в том, что Перрон запутался в собственных вычислениях и выводах. Изначально он предлагал оценивать модели из H_a, получать их остатки, после чего прогонять их через ADF-тест без детерминированных компонент. Тем самым он пытался удалить из данных **аддитивный** сдвиг; однако то, что ε_t мог быть ARMA-процессом автоматически превращало сдвиг в **инновационный**. Также, как выяснилось позднее, Перрон в своих рассуждениях опирался на t-статистику, полученную из других моделей.

$$H_a : y_t = a_0 + \theta DU_t + \beta t + \delta DT_t + \varepsilon_t \qquad \text{(TS-ряд)}$$

где

$$DTB_t = \begin{cases} 1 \text{ для } t = T_b + 1 \\ 0 \text{ иначе} \end{cases}$$

$$DU_t = \begin{cases} 1 \text{ для } t > T_b \\ 0 \text{ иначе} \end{cases}$$

$$DTS_t = \begin{cases} t - T_b \text{ для } t > T_b \\ 0 \qquad \text{иначе} \end{cases}$$

$$DT_t = \begin{cases} t \text{ для } t > T_b \\ 0 \text{ иначе} \end{cases}$$

$$\varepsilon_t \sim \text{ARMA}$$

а T_b — момент структурного сдвига.

Для проведения теста на единичный корень нужно взять модель из **альтернативной** гипотезы и дописать в нее слагаемое αy_{t-1}, после чего протестировать гипотезу $\alpha = 1$

$y_t = a_0 + \theta DU_t + \beta t + \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$ модель краха

$y_t = a_0 + \beta t + \gamma DTS_t + \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$ модель изменения роста

$y_t = a_0 + \theta DU_t + \beta t + \delta DT_t + \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$ оба эффекта

Для ситуации **аддитивных** сдвигов Перрон и Фогельзанг (Perron и Vogelsang 1993) предложили следующую процедуру:

- для модели изменения роста нужно оценить модель из H_a (**без** добавок), получить ее остатки e_t и протестировать гипотезу $\alpha = 1$ для модели

$$e_t = \alpha e_{t-1} + \sum_{j=1}^{k} c_j \Delta e_{t-j} + \nu_t$$

при помощи критических значений из статьи (Perron и Vogelsang 1993).

- для модели краха и третьей модели нужно оценить модель из H_a (**без** добавок), получить ее остатки e_t и протестировать гипотезу $\alpha = 1$ для модели

$$e_t = \sum_{j=0}^{k} \omega_j DTB_{t-j} + \alpha e_{t-1} + \sum_{j=1}^{k} c_j \Delta e_{t-j} + \nu_t$$

при помощи критических значений из статьи (Perron 1990).

Тест Зивота-Эндрюса

Главным слабым местом процедуры Перрона является то, что момент сдвига T_b задается **экзогенно**. Зивот и Эндрюс (Zivot и Andrews 1992) предложили модификацию теста Перрона (Perron 1990) для эндогенного определения момента сдвига.

Смысл процедуры заключается в последовательном применении теста Перрона для всех потенциальных моментов структурного сдвига, для каждого из которых сохраняется t_α — t-статистика для гипотезы $\alpha = 1$. В качестве итоговой статистики принимается

$$t_\alpha(\lambda_{inf}) = \inf_{\lambda \in \Lambda} t_\alpha(\lambda)$$

Тестирование наличия единичного корня: сезонность

Тест Дики-Белла-Миллера

Представляет собой обычный ADF-тест, в который добавлены фиктивные переменные, отвечающие за сезоны

$$\Delta y_t = \alpha_0 + \alpha_1 D_{1,t} + ... + \alpha_{s-1} D_{s-1,t} + \underbrace{\beta t}_{\text{опц.}} + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

t-статистика имеет распределение Дики-Фуллера, то есть можно использовать обычные критические значения τ_μ и τ_τ.

Тест HEGY

Источником нестационарности может выступать не только «текущее» поведение ряда, но и «сезонная» связь. Рассмотрим на примере мультипликативной сезонности для **квартальных** данных, тем более, что тест Хюллеберга-Энгла-Грейнджера-Ю (Hylleberg и др. 1990) изначально сформулирован именно для этой постановки.

Рассмотрим процесс вида

$$(1 - L^4)\tilde{A}(L) y_t = \varepsilon_t \tag{11}$$

Очевидно, что данный процесс имеет **четыре** единичных корня $(1, -1, i, -i)$. Не забываем, что «единичность» корня определяется его абсолютным значением, а $\mid i \mid = 1$. Данные единичные корни соответствуют частотам $\omega_j = 2\pi \frac{j}{s}$, где $j = 0, 1, ..., \lfloor s/2 \rfloor$, $s = 4$.

Также очевидно, что

- дифференцирование может не до конца устранить проблем единичного корня в сезонных данных, так как остаются еще три корня;
- слепое взятие сезонной разности $\Delta_4 y_t := y_t - y_{t-4}$ может привести к передифференцированию, так как не все четыре корня обязаны быть в данных.

Рассмотрим полином $A(L) = (1 - L^4)\tilde{A}(L)$. Согласно одной из теорем, предложенных Лагранжем, любой полином, принимающий в некоторых **ненулевых** точках $\theta_1, ..., \theta_p$ конечные значения, может быть представлен в виде

$$A(L) = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k \frac{\Delta(L)}{\delta_k(L)} + \Delta(L)\hat{A}(L) \pm \Delta(L)\sum_{k=1}^{p} \lambda_k$$

$$A(L) = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k \Delta(L) \frac{1 + \delta_k(L)}{\delta_k(L)} + \Delta(L)\bar{A}(L)$$

где

$$\delta_k(L) = 1 - \frac{1}{\theta_k}L$$

$$\Delta(L) = \prod_{k=1}^{p} \delta_k(L)$$

Причем если какое-либо θ_k является **корнем** $A(L)$, то соответствующая $\lambda_k = 0$[5].

Если взять в качестве θ_k единичные корни $(1, -1, i, -i)$, то получим

[5] Это ключевой факт!

$$
\begin{aligned}
A(L) = \lambda_1 L(1+L)(1+L^2) + \\
+\lambda_2(-L)(1-L)(1+L^2) + \\
+\lambda_3(-iL)(1-L)(1+L)(1-iL) + \\
+\lambda_4(iL)(1-L)(1+L)(1+iL) + \\
+\bar{A}(L)(1-L^4) \\
\lambda_3 = \lambda_4^* \quad \to A(L) \in \mathbb{R}
\end{aligned}
$$

При помощи следующей подстановки

$$
\begin{aligned}
\lambda_1 &= -\pi_1 \\
\lambda_2 &= -\pi_2 \\
\lambda_3 &= \frac{-\pi_3 + i\pi_4}{2} \\
\lambda_4 &= \frac{-\pi_3 - i\pi_4}{2}
\end{aligned}
$$

получим итоговое выражение

$$
\begin{aligned}
A(L) = -\pi_1 L(1+L+L^2+L^3) - \pi_2(-L)(1-L+L^2-L^3) + \quad (12) \\
-(\pi_4 + \pi_3 L)(-L)(1-L^2) + \bar{A}(L)(1-L^4) \quad (13)
\end{aligned}
$$

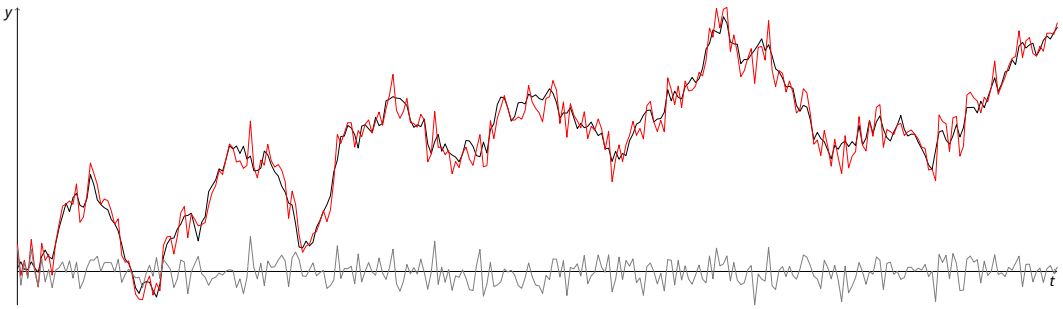
Подставим (12) в (11) и получим

$$
\begin{aligned}
\bar{A}(L) y_{4,t} = \pi_1 y_{1,t-1} + \pi_2 y_{2,t-1} + \pi_3 y_{3,t-2} + \pi_4 y_{3,t-1} + \varepsilon_t \quad (14) \\
y_{1,t} = (1+L+L^2+L^3) y_t \quad (15) \\
y_{2,t} = -(1-L+L^2-L^3) y_t \quad (16) \\
y_{3,t} = -(1-L^2) y_t \quad (17) \\
y_{4,t} = (1-L^4) y_t = \Delta_4 y_t \quad (18)
\end{aligned}
$$

Уравнение (14) оценивается обычным МНК. Полученные оценки можно использовать для тестирования наличия тех или иных единичных корней:

- Наличие корня 1 определяется тестом $\pi_1 = 0$ против $\pi_1 < 0$.
- Наличие корня -1 определяется тестом $\pi_2 = 0$ против $\pi_2 < 0$.
- Наличие корней $\pm i$ определяется тестом $\pi_3 = \pi_4 = 0$[6].

Коинтегрированные временные ряды



Ряды $y_{1,t}, y_{2,t}, ..., y_{n,t}$ называются коинтегрированными порядка $CI(d, b)$ если:

1. $y_{j,t} \sim I(d), \forall j$,
2. $\exists(\alpha_1, ..., \alpha_n) \neq \mathbf{0} : \sum_{j=1}^{n} \alpha_j y_{j,t} \sim I(d - b)$.

Теорема 1 (Теорема Грейнджера о представлении). *Любое множество коинтегрированных процессов $I(1)$ можно представить в виде ECM*

[6] Альтернативным подходом является двухсторонний тест гипотезы $\pi_4 = 0$, при неотвержении которой следует провести левосторонний тест гипотезы $\pi_3 = 0$. Однако данный подход имеет более низкую мощность.

$$\Delta y_{1t} = \alpha(\beta_1 \quad \beta_2 \quad ... \quad \beta_n) \begin{pmatrix} y_{1,t-1} \\ y_{2,t-1} \\ \vdots \\ y_{n,t-1} \end{pmatrix} +$$

$$+\gamma_{11}\Delta y_{1,t-1} + ... + \gamma_{21}\Delta y_{2,t-1} + ... + \varepsilon_t$$

Из этой теоремы есть два следствия:

1. Если $(y_t, x_t) \sim CI(1,1)$, то $\forall \tau \in \mathbb{Z}(y_t, x_{t+\tau}) \sim CI(1,1)$.
2. Если $(y_t, x_t) \sim CI(1,1)$, то либо x_t — причина по Грейнджеру для y_t, либо наоборот, либо же обе переменные являются причиной по Грейнджеру друг для друга.

Случайный процесс x_t **не** является причиной по Грейнджеру случайного процесса y_t, если для любого τ

$$\mathrm{E}[y_{t+\tau} \mid y_t, y_{t-1}, ..., x_t, x_{t-1}, ...] = \mathrm{E}[y_{t+\tau} \mid y_t, y_{t-1}, ...],$$

то есть прогноз $y_{t+\tau}$ не зависит от x_t.

Тест Грейнджера на причинность

Пусть $x_t, y_t \sim I(0)$. Оцениваем следующую регрессию

$$y_t = \mu + \alpha_1 y_{t-1} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} + \beta_1 x_{t-1} + \cdots + \beta_p x_{t-p} + \nu_t$$

и тестируем гипотезу

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_p = 0$$

$$H_a : \sum_{i=1}^{p} \beta_i^2 > 0$$

при помощи F-статистики, которая будет иметь распределение $F(p, T-2p-1)$.

Важно отметить, что

- переменные должны быть слабостационарными;
- тест очень чувствителен к выбору p;
- тест обладает низкой мощностью при малых T;
- если H_0 не отвергается, то x_t не является причиной для y_t; если H_0 отвергается, то x_t «предшествует» y_t, но это не означает, что существует прямое влияние x_t на y_t.
- *Это не тест на причинно-следственную связь!*

Векторные авторегрессии

Симс в серии статей (см., например, (Sims 1980)) предложил новый подход к оценке моделей связи между несколькими переменными.

Пусть $\mathbf{y}_t = \begin{bmatrix} y_{1t} \\ y_{2t} \\ \vdots \\ y_{n1} \end{bmatrix}$ — вектор случайных процессов размера $n \times 1$.

Векторной авторегрессией порядка p называется n-мерный случайный процесс

$$B\mathbf{y}_t = \Gamma_0 + \Gamma_1 \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + \Gamma_p \mathbf{y}_{t-p} + \boldsymbol{\varepsilon}_t, \tag{19}$$

где $B = \begin{bmatrix} 1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & 1 & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & 1 \end{bmatrix}$ — матрица коэффициентов размера $n \times n$;

$\Gamma_i = \begin{bmatrix} \Gamma_{11}^{(i)} & \Gamma_{12}^{(i)} & \cdots & \Gamma_{1n}^{(i)} \\ \Gamma_{21}^{(i)} & \Gamma_{22}^{(i)} & \cdots & \Gamma_{2n}^{(i)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Gamma_{n1}^{(i)} & \Gamma_{n2}^{(i)} & \cdots & \Gamma_{nn}^{(i)} \end{bmatrix}$ — матрица коэффициентов размера $n \times n$ при y_{t-i};

$\Gamma_0 = \begin{bmatrix} \Gamma_{10} \\ \Gamma_{20} \\ \vdots \\ \Gamma_{n0} \end{bmatrix}$ — столбец свободных членов;

$\varepsilon_t = \begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \vdots \\ \varepsilon_{nt} \end{bmatrix} \sim N(0, \Sigma)$ — вектор случайных шоков;

$\Sigma = \operatorname{diag}\left\{\sigma_{\varepsilon_1}^2, ..., \sigma_{\varepsilon_n}^2\right\}$ — ковариационная матрица ε_t.

Уравнение (19) описывает VAR в **структурной форме**. Если B невырождена, то есть обратима, то, домножив слева обе части (19) на B^{-1} получим VAR в **приведенной форме**

$$\underbrace{B^{-1}B}_{I}\mathbf{y}_t = \underbrace{B^{-1}\Gamma_0}_{\Phi_0} + \underbrace{B^{-1}\Gamma_1}_{\Phi_1}\mathbf{y}_{t-1} + \cdots + \underbrace{B^{-1}\Gamma_p}_{\Phi_p}\mathbf{y}_{t-p} + \underbrace{B^{-1}\varepsilon_t}_{\mathbf{v}_t}$$

$$\mathbf{y}_t = \Phi_0 + \Phi_1\mathbf{y}_{t-1} + \cdots + \Phi_p\mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{v}_t \tag{20}$$

Симс показал, что уравнения VAR можно оценивать по-отдельности при помощи обычного МНК, получая при этом состоятельные и асимптотически эффективные оценки.

Восстановление структурной формы

Нетрудно убедиться, что для восстановления структурной матрицы B из оценок приведенной формы нам не хватает соотношений, связывающих элементы матрицы B с коэффициентами приведенной

формы (20). Поэтому нам приходится накладывать на элементы B ограничения, снижающие число необходимых соотношений.

Ограничения можно накладывать каким угодно способом. Один из наиболее общеупотребимых: считать матрицу B верхне- или нижнетреугольной[7]. В этом случае нам нужно наложить $\frac{n(n-1)}{2}$ ограничений.

Свойства VAR

1. VAR — перепараметризованная модель, в ней большое количество статистически незначимых коэффициентов.
2. МНК оценки, как уже было сказано, состоятельны и асимптотически эффективны.
3. (Sims и др. 1990) показали, что даже если VAR не стационарна, то можно оценивать ее **не** в разностях.

Приведенная VAR вида (20) будет стационарной, если все корни характеристического уравнения

$$\det\left[\lambda^p I_n - \lambda^{p-1}\Phi_1 - \lambda^{p-2}\Phi_2 - \cdots - \Phi_p\right] = 0$$

лежат **внутри** единичного круга, а корни обратного характеристического уравнения

$$\det\left[I_n - \lambda\Phi_1 - \lambda^2\Phi_2 - \cdots - \lambda^p\Phi_p\right] = 0$$

лежат **вне** единичного круга.

[7] В последнем случае говорят о разложении ковариационной матрицы по Холецкому.

Математическое ожидание y_t для стационарной VAR модели имеет вид

$$\mathrm{E}\,\mathbf{y}_t = \boldsymbol{\mu}_{n\times 1} = \left(I_n - \Phi_1 - \cdots - \Phi_p\right)^{-1}\Phi_0$$

Функции импульсных откликов

Последовательность $\psi_{ij}^{(s)}, s = 0, 1, 2, \ldots$ называется **функцией импульсных откликов** переменной y_{it} в момент времени $t_0, t_0 + 1, \ldots$ на шок в переменной y_{jt}, где $\psi_{ij}^{(s)}$ — последовательность коэффициентов VMA(∞) представления стационарной VAR(p)

$$\begin{aligned}\mathbf{y}_t &= \boldsymbol{\mu} + \left(I_n - \Phi_1 - \cdots - \Phi_p\right)^{-1}\mathbf{v}_t = \\ &= \boldsymbol{\mu} + \Psi_0\mathbf{v}_t + \Psi_1\mathbf{v}_{t-1} + \Psi_2\mathbf{v}_{t-2} + \cdots\end{aligned}$$

Под шоком мы понимаем величину, равную 1 стандартному отклонению ошибки v_{jt} в момент времени t_0.

Если принять во внимание структурную матрицу B, то можно получить *ортогонализированные* импульсные отклики

$$\begin{aligned}\mathbf{y}_t &= \boldsymbol{\mu} + \left(I_n - \Phi_1 - \cdots - \Phi_p\right)^{-1}B^{-1}\boldsymbol{\varepsilon}_t = \\ &= \boldsymbol{\mu} + \underbrace{\Psi_0 B^{-1}}_{\Xi_0}\boldsymbol{\varepsilon}_t + \underbrace{\Psi_1 B^{-1}}_{\Xi_1}\boldsymbol{\varepsilon}_{t-1} + \underbrace{\Psi_2 B^{-1}}_{\Xi_2}\boldsymbol{\varepsilon}_{t-2} + \cdots\end{aligned}$$

Тестирование наличия коинтеграции

Критерий Энгла-Грейнджера

Данный критерий позволяет определить наличие коинтеграции между рядами $y_{1,t}, y_{2,t}, ..., y_{n,t} \sim I(1)$.

1. Оцениваем регрессию $y_{1,t}$ на $y_{2,t}, ..., y_{n,t}$, получаем остатки.
2. Тестируем остатки на наличие единичного корня при помощи ADF-теста. Распределение t-статистики **отличается** от Дики-Фуллера, критические значения берутся из таблиц в (Engle и Granger 1987).

Критерий Йохансена

Ранее мы рассмотрели тест Энгла-Грейнджера, предназначенный для тестирования наличия коинтеграции между переменными. Однако данный тест способен проверить только факт наличия таковой, но не способен определить число коинтеграционных соотношений.

Для решения данной задачи предназначена процедура Йохансена (Johansen 1988; Johansen и Juselius 1990; 1992). В основе теста Йохансена лежит VAR модель, которая переписывается в виде VECM модели.

Обратим внимание на следующее. Существует **два** способа представить VAR в виде VECM:

- «transitory» VECM: это тот вид VECM модели, к которому мы все привыкли, и который вы встретите в любом учебнике.

$$\Delta \mathbf{y}_t = A_0 + \Pi \mathbf{y}_{t-1} + \Gamma_1 \Delta \mathbf{y}_{t-1} + \Gamma_2 \Delta \mathbf{y}_{t-2} + \cdots + \Gamma_{p-1} \Delta \mathbf{y}_{t-p+1} + \varepsilon_t$$

Дальнейший материал приводится именно для этого варианта VECM (Hamilton 1994)!

- «long run» VECM: отличается лишь тем, что при Π стоит y_{t-p}. Данная модель отличается от предыдущей только матрицами Γ_i. Матрица Π **такая же**. Йохансен рассматривал именно такую модель.

$$\Delta \mathbf{y}_t = A_0 + \Pi \mathbf{y}_{t-p} + \Gamma_1 \Delta \mathbf{y}_{t-1} + \Gamma_2 \Delta \mathbf{y}_{t-2} + \cdots + \Gamma_{p-1} \Delta \mathbf{y}_{t-p+1} + \varepsilon_t$$

Интересующим нас вопросом в рамках теста Йохансена является **ранг** матрицы Π.

В процедуре Йохансена можно использовать две различные статистики:

- «trace» статистика

$$Q = -T \sum_{i=r+1}^{k} \ln\left(1 - \hat{\lambda}_i\right)$$

где $\hat{\lambda}_i$ — оценки собственных значений весьма специфически построенной матрицы $\hat{\Sigma}_{VV}^{-1} \hat{\Sigma}_{VU} \hat{\Sigma}_{UU}^{-1} \hat{\Sigma}_{UV}$ (Hamilton 1994), где

  - $\hat{\Sigma}_{VV} = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^{T} \hat{\mathbf{v}}_t \hat{\mathbf{v}}_t'$ — оценка ковариационной матрицы остатков регрессии $\mathbf{y}_{t-1}$ на $p-1$ лаг $\Delta \mathbf{y}_t$,
  - $\hat{\Sigma}_{UU} = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^{T} \hat{\mathbf{u}}_t \hat{\mathbf{u}}_t'$ — оценка ковариационной матрицы остатков регрессии $\Delta \mathbf{y}_t$ на $p-1$ лаг $\Delta \mathbf{y}_t$,

- $\hat{\Sigma}_{UV} = \frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T} \hat{\mathbf{u}}_t \hat{\mathbf{v}}_t'$ и $\hat{\Sigma}_{VU} = \frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T} \hat{\mathbf{v}}_t \hat{\mathbf{u}}_t'$ — оценки кросс-ковариационных матриц приведенных выше остатков.

Собственные значения упорядочены по убыванию!

Данная статистика предназначена для тестирования гипотез

$$H_0 : \operatorname{rank} \Pi = r$$
$$H_a : \operatorname{rank} \Pi = k$$

где k — число переменных в модели; другими словами при справедливости альтернативной гипотезы Π имеет полный ранг.

- «eigen» статистика

$$Q = -T \ln\left(1 - \hat{\lambda}_{r+1}\right)$$

Данная статистика предназначена для тестирования нулевой гипотезы

$$H_0 : \operatorname{rank} \Pi = r$$
$$H_a : \operatorname{rank} \Pi = r + 1$$

Всего существует 5 спецификаций теста (MacKinnon и др. 1999):

1. В VAR и в коинтеграционное соотношение не входят константа и тренд.
2. В коинтеграционном соотношении есть свободный член.
3. В VAR и коинтеграционном соотношении есть свободный член.

4. В VAR есть свободный член, в коинтеграционном соотношении есть константа и тренд.
5. В VAR и коинтеграционном соотношении есть свободный член и тренд.

Критические значения нужно считать методом Монте-Карло. Также можно воспользоваться критическими значениями, рассчитанными в статье (MacKinnon и др. 1999).

Библиография

[1] W. A. Fuller, *Introduction to Statistical Time Series*, 2nd ed. в Wiley Series in Probability and Statistics. New York: Wiley, 1996.

[2] D. A. Dickey и W. A. Fuller, «Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root», *Journal of the American Statistical Association*, т. 74, вып. 366, сс. 427–431, 1979, doi: 10.2307/2286348.

[3] J. J. Dolado, T. Jenkinson, и S. Sosvilla-Rivero, «Cointegration and Unit Roots», *Journal of Economic Surveys*, т. 4, вып. 3, сс. 249–273, 1990, doi: 10.1111/j.1467-6419.1990.tb00088.x.

[4] Г. Г. Канторович, «Лекции: Анализ Временных Рядов», *Экономический журнал ВШЭ*, т. 6, вып. 2, сс. 251–273, 2002.

[5] D. A. Dickey и W. A. Fuller, «Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root», *Econometrica*, т. 49, вып. 4, сс. 1057–1072, 1981, doi: 10.2307/1912517.

[6] В. П. Носко, *Эконометрика. Книга 1*. в Академический учебник. Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2021.

[7] D. Kwiatkowski и P. Schmidt, «Dickey-Fuller Tests with Trend», *Communications in Statistics - Theory and Methods*, т. 19, вып. 10, сс. 3645–3656, янв. 1990, doi: 10.1080/03610929008830402.

[8] P. C. B. Phillips и P. Perron, «Testing for a Unit Root in Time Series Regression», *Biometrika*, т. 75, вып. 2, сс. 335–346, 1988, doi: 10.2307/2336182.

[9] W. K. Newey и K. D. West, «A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix», *Econometrica*, т. 55, вып. 3, сс. 703–708, 1987, doi: 10.2307/1913610.

[10] G. Elliott, T. J. Rothenberg, и J. H. Stock, «Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root», *Econometrica*, т. 64, вып. 4, сс. 813–836, 1996, doi: 10.2307/2171846.

[11] D. Kwiatkowski, P. C. B. Phillips, P. Schmidt, и Y. Shin, «Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We That Economic Time Series Have a Unit Root?», *Journal of Econometrics*, т. 54, вып. 1, сс. 159–178, окт. 1992, doi: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y.

[12] P. Perron, «The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis», *Econometrica*, т. 57, вып. 6, сс. 1361–1401, 1989, doi: 10.2307/1913712.

[13] P. Perron, «Testing for a Unit Root in a Time Series With a Changing Mean», *Journal of Business & Economic Statistics*, т. 8, вып. 2, сс. 153–162, апр. 1990, doi: 10.1080/07350015.1990.10509786.

[14] P. Perron и T. J. Vogelsang, «A Note on the Asymptotic Distributions of Unit Root Tests in the Additive Outlier Model With Breaks», *Brazilian Review of Econometrics*, т. 13, вып. 2, с. 8, ноя. 1993, doi: 10.12660/bre.v13n21993.2981.

[15] E. Zivot и D. W. K. Andrews, «Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis», *Journal of Business & Economic Statistics*, т. 10, вып. 3, сс. 251–270, 1992, doi: 10.2307/1391541.

[16] S. Hylleberg, R. F. Engle, C. W. J. Granger, и B. S. Yoo, «Seasonal Integration and Cointegration», *Journal of Econometrics*, т. 44, вып. 1, сс. 215–238, апр. 1990, doi: 10.1016/0304-4076(90)90080-D.

[17] C. A. Sims, «Macroeconomics and Reality», *Econometrica*, т. 48, вып. 1, сс. 1–48, 1980, doi: 10.2307/1912017.

[18] C. A. Sims, J. H. Stock, и M. W. Watson, «Inference in Linear Time Series Models with Some Unit Roots», *Econometrica*, т. 58, вып. 1, сс. 113–144, 1990, doi: 10.2307/2938337.

[19] R. F. Engle и C. W. J. Granger, «Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing», *Econometrica*, т. 55, вып. 2, сс. 251–276, 1987, doi: 10.2307/1913236.

[20] S. Johansen, «Statistical Analysis of Cointegration Vectors», *Journal of Economic Dynamics and Control*, т. 12, вып. 2, сс. 231–254, июн. 1988, doi: 10.1016/0165-1889(88)90041-3.

[21] S. Johansen и K. Juselius, «Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration — with Applications to the Demand for

Money», *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, т. 52, вып. 2, сс. 169–210, 1990, doi: 10.1111/j.1468-0084.1990.mp52002003.x.

[22] S. Johansen и K. Juselius, «Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK», *Journal of Econometrics*, т. 53, вып. 1, сс. 211–244, июл. 1992, doi: 10.1016/0304-4076(92)90086-7.

[23] J. D. Hamilton, *Time Series Analysis*. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1994.

[24] J. G. MacKinnon, A. A. Haug, и L. Michelis, «Numerical Distribution Functions of Likelihood Ratio Tests for Cointegration», *Journal of Applied Econometrics*, т. 14, вып. 5, сс. 563–577, 1999, doi: 10.1002/(SICI)1099-1255(199909/10)14:5<563::AID-JAE530>3.0.CO;2-R.

A Еще один вариант обоснования формулы ADF

Рассмотрим лаговый полином $A(L)$ порядка p

$$1 - a_1 L - ... - a_p L^p$$

Найдем его разложение на элементарные полиномы

$$A(L) = (1 - \pi_1 L)...\big(1 - \pi_p L\big) = *$$

Пусть $|\pi_i| < 1, i \in \{2, ..., p\}$. Тогда разложение выше представимо в виде

$$\begin{aligned} * &= (1 - \pi_1 L)(1 - \xi_1 L - ... - \xi_{p-1} L^{p-1}) = \\ &= (1 - \pi_1 L) - \xi_1 L(1 - \pi_1 L) - ... - \xi_{p-1} L^{p-1}(1 - \pi_1 L) = * \end{aligned}$$

Воспользуемся «методом Тараса Бульбы», прибавив и вычтя L из выражения выше,

$$* = (1 - L) - (\pi_1 - 1)L - \xi_1 L(1 - \pi_1 L) - ... - \xi_{p-1} L^{p-1}(1 - \pi_1 L)$$

Подставив полученное выражение в исходный процесс, получим

$$\Delta y_t = \underbrace{(\pi_1 - 1)}_{\rho} y_{t-1} + \xi_1(1 - \pi_1 L)y_{t-1} + ... + \xi_{p-1}(1 - \pi_1 L)y_{t-p+1} + \varepsilon_t$$

Если процесс имеет единичный корень, то $\pi_1 = 1$, и

$$\Delta y_t = \underset{=0}{\rho\, y_{t-1}} + \xi_1 \Delta y_{t-1} + ... + \xi_{p-1}\Delta y_{t-p} + \varepsilon_t$$